



**Variación anual de las horas de luz solar en cinco ciudades: el Sol y las
estaciones del año (2026)**

Daniel Soto Villada
Jean Lucca Buritica Cuervo
Camilo Higueta

Curso de Introducción a la astronomía práctica

Docente
Daniel Arbeláez Cardona

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Pregrado de Astronomía
Medellín
Mayo de 2026

Índice

Resumen	5
Abstract	6
1. Introducción	7
2. Objetivos	7
2.1. Objetivo general	7
2.2. Objetivos específicos	7
3. Marco teórico	8
3.1. Movimiento aparente del Sol y la eclíptica	8
3.2. Ángulo horario de salida/puesta del Sol y duración del día	8
3.3. Casos extremos	9
4. Metodología	9
4.1. Ciudades y coordenadas geográficas	9
4.2. Herramientas computacionales	10
4.3. Fechas de observación	10
5. Resultados	10
5.1. Horas de salida y puesta del Sol	10
5.2. Duración del día	12

5.3. Altitud solar al mediodía	14
5.4. Variabilidad anual de la duración del día	15
6. Discusión	16
6.1. Comportamiento antisimétrico entre hemisferios	16
6.2. Latitudes tropicales	17
6.3. Convergencia en los equinoccios	17
6.4. Las estaciones del año: causa astronómica	17
7. Conclusiones	18
Referencias	19

Lista de tablas

1.	Fechas aproximadas de los principales eventos solares en 2026 y la declinación solar correspondiente (Carroll and Ostlie, 2017; Meeus, 1998).	8
2.	Coordenadas geográficas de las cinco ciudades de estudio (Google Maps, 2026).	9
3.	Horas de salida y puesta del Sol (salida – puesta, hora local) en las cinco ciudades de estudio durante 2026. Fuente: astroplan (Morris et al., 2018).	11
4.	Duración del día solar (horas y minutos de luz) en las cinco ciudades durante 2026. Fuente: astroplan (Morris et al., 2018).	13

Lista de figuras

1.	Horas de salida y puesta del Sol en las cinco ciudades	12
2.	Duración del día en las cinco ciudades a lo largo de 2026	14
3.	Altitud solar al mediodía en las cinco ciudades	15
4.	Variabilidad anual de la duración del día	15
5.	Mapa de calor de la duración del día	16

Resumen

Se estudia la variación anual de las horas de salida y puesta del Sol, y la duración del día, en cinco ciudades ubicadas entre las latitudes $+60,17^\circ$ N (Helsinki, Finlandia) y $-53,16^\circ$ S (Punta Arenas, Chile), para 19 fechas distribuidas a lo largo del año 2026 en intervalos de veinte días. Las efemérides solares se calcularon con el paquete **astroplan** (Morris et al., 2018), que implementa el cálculo riguroso de eventos astronómicos mediante la corrección estándar de horizonte ($-0,833^\circ$) debida a la refracción atmosférica y al semidiámetro solar (Meeus, 1998). Los resultados se validaron con el servicio *JPL Horizons* de la NASA (Giorgini et al., 1996), confirmando la coherencia de la metodología. La duración del día en Helsinki varía desde 5 h 52 min (diciembre) hasta 18 h 49 min (junio), mientras que en la Universidad de Antioquia ($\phi = +6,27^\circ$ N) la variación es de apenas ≈ 43 min a lo largo del año. Los resultados confirman que la inclinación axial de la Tierra ($\varepsilon \approx 23,44^\circ$) es la causa directa de las estaciones del año y de las diferencias asimétricas de insolación entre los hemisferios.

Palabras clave: eclíptica, declinación solar, horas de luz, estaciones del año, hemisferios, latitud, **astroplan**, JPL Horizons

Abstract

The annual variation of sunrise and sunset times, and day length, is studied for five cities located between latitudes $+60,17^\circ$ N (Helsinki, Finland) and $-53,16^\circ$ S (Punta Arenas, Chile), for 19 dates distributed throughout 2026 at twenty-day intervals. Solar ephemerides were computed with the `astroplan` package (Morris et al., 2018), which implements rigorous calculation of astronomical events using the standard horizon correction ($-0,833^\circ$) for atmospheric refraction and solar semi-diameter (Meeus, 1998). Results were validated against NASA's *JPL Horizons* service (Giorgini et al., 1996), confirming the consistency of the methodology. Day length in Helsinki ranges from 5 h 52 min (December) to 18 h 49 min (June), while at the Universidad de Antioquia ($\phi = +6,27^\circ$ N) the variation is only ≈ 43 min throughout the year. The results confirm that the Earth's axial tilt ($\varepsilon \approx 23,44^\circ$) is the direct cause of the seasons and of the asymmetric insolation differences between hemispheres.

Keywords: ecliptic, solar declination, daylight hours, seasons, hemispheres, latitude, `astroplan`, JPL Horizons

1 Introducción

Colombia se ubica cerca del ecuador terrestre, entre aproximadamente 4° S y 12° N de latitud, lo que hace que la duración del día varíe muy poco a lo largo del año y, por tanto, no experimentamos las estaciones climáticas típicas de las latitudes medias y altas. Sin embargo, el fenómeno astronómico que origina las estaciones —el movimiento aparente del Sol a lo largo de la **eclíptica**— sí puede detectarse desde Colombia si se miden con precisión las horas de salida y puesta del astro (Carroll and Ostlie, 2017).

Esta práctica analiza la variación anual de las horas de luz solar en cinco ciudades distribuidas entre latitudes $+60,17^{\circ}$ N y $-53,16^{\circ}$ S. La comparación de las efemérides en ciudades de distintos hemisferios permite evidenciar, en toda su magnitud, el efecto que la inclinación axial de la Tierra ($\varepsilon \approx 23,44^{\circ}$) produce sobre los ritmos de iluminación diurna a lo largo del globo (Meeus, 1998).

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Comprender el movimiento anual aparente del Sol y su relación con las estaciones del año, mediante el análisis de la variación de las horas de salida y puesta del Sol en ciudades de distintas latitudes durante el año 2026.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar las diferencias en la duración del día y la noche en distintas latitudes, en los hemisferios norte y sur.
- Obtener las efemérides del Sol (horas de salida y puesta) para cinco ciudades mediante *astroplan* (Morris et al., 2018) y validarlas con el servicio *JPL Horizons* (Giorgini et al., 1996).
- Analizar y comparar cómo varían las efemérides en función de la latitud y la época del año.
- Explicar las causas astronómicas detrás de las variaciones observadas.

3 Marco teórico

3.1 Movimiento aparente del Sol y la eclíptica

Desde la Tierra, el Sol parece desplazarse lentamente por la esfera celeste a lo largo de un círculo máximo llamado **eclíptica**, completando una vuelta en $\approx 365,25$ días (año trópico). Este movimiento es, en realidad, el reflejo del traslado de la Tierra alrededor del Sol, pero se manifiesta como un cambio continuo en la **declinación solar** ($\delta_{\odot}$): el ángulo que forma el Sol con el ecuador celeste (Carroll and Ostlie, 2017).

La declinación solar varía entre $-23,44^{\circ}$ (solsticio de diciembre) y $+23,44^{\circ}$ (solsticio de junio), y es cero en los dos equinoccios:

Tabla 1

Fechas aproximadas de los principales eventos solares en 2026 y la declinación solar correspondiente (Carroll and Ostlie, 2017; Meeus, 1998).

Evento	Fecha aprox. 2026	Declinación $\delta_{\odot}$
Equinoccio de Marzo (vernal)	20 de marzo	0°
Solsticio de Junio	21 de junio	$+23,44^{\circ}$
Equinoccio de Septiembre	22 de septiembre	0°
Solsticio de Diciembre	21 de diciembre	$-23,44^{\circ}$

3.2 Ángulo horario de salida/puesta del Sol y duración del día

El Sol sale y se oculta cuando su altura sobre el horizonte es cero. Para un observador en latitud φ , esto ocurre cuando el ángulo horario H satisface (Meeus, 1998):

$$\cos(H_0) = -\tan(\varphi) \tan(\delta_{\odot}). \quad (1)$$

El ángulo H_0 obtenido corresponde al semiarco diurno; la duración del día en horas es:

$$T_{\text{día}} = \frac{2 H_0}{15^{\circ}/\text{h}}, \quad (2)$$

donde H_0 se expresa en grados. En la práctica se aplica una corrección de $-0,833^\circ$ al horizonte geométrico para contabilizar la refracción atmosférica estándar y el semidiámetro angular del Sol (Meeus, 1998).

3.3 Casos extremos

- **Latitud $> 66,56^\circ$ (N o S):** En verano la noche no llega (Sol de medianoche) y en invierno el Sol no sale (noche polar). Helsinki ($\varphi \approx +60,17^\circ$) se acerca a este régimen y experimenta días de invierno de apenas ~ 6 h y noches de verano casi inexistentes.
- **Ecuador ($\varphi \approx 0^\circ$):** La ecuación (1) da $H_0 \approx 90^\circ$ todo el año, es decir, $T_{\text{día}} \approx 12$ h sin variación apreciable.
- **Equinoccios ($\delta_\odot = 0^\circ$):** Para cualquier latitud, la ecuación (1) da $H_0 = 90^\circ$ y el día dura exactamente 12 h (descontando la corrección de refracción).

4 Metodología

4.1 Ciudades y coordenadas geográficas

Se seleccionaron cinco ciudades de acuerdo con las instrucciones de la actividad (Tabla 2). Las coordenadas se verificaron con Google Maps (Google Maps, 2026) y los institutos cartográficos nacionales correspondientes; las altitudes provienen de la misión *Shuttle Radar Topography Mission* (SRTM).

Tabla 2

Coordenadas geográficas de las cinco ciudades de estudio (Google Maps, 2026).

Ciudad	País	φ ($^\circ$)	λ ($^\circ$)	Alt. (m)	Hemisferio
Helsinki	Finlandia	+60,17	+24,94	0	Norte
Aguascalientes	México	+21,89	-102,29	1888	Norte
UdeA (Medellín)	Colombia	+6,27	-75,57	1530	Norte
Río de Janeiro	Brasil	-22,91	-43,17	10	Sur
Punta Arenas	Chile	-53,16	-70,92	8	Sur

4.2 Herramientas computacionales

Se utilizó el paquete `astroplan` (Morris et al., 2018), una librería afiliada a `astropy` que implementa el cálculo riguroso de eventos astronómicos basado en datos del IERS y en la corrección de horizonte de $-0,833^\circ$. Las funciones `Observer.sun_rise_time()` y `Observer.sun_set_time()` calculan, para cada fecha, el amanecer previo y el atardecer siguiente al mediodía local.

Los resultados se validaron comparando las horas calculadas con el servicio *JPL Horizons* (Giorgini et al., 1996) para Helsinki el día del solsticio de junio de 2026 (21 de junio). `astroplan` reportó la salida del Sol a las 00:53 UTC, mientras que *JPL Horizons* indicó las 01:05 UTC, una diferencia de 12 minutos atribuible a distintos modelos de refracción atmosférica e interpolación numérica.

4.3 Fechas de observación

Se calcularon las efemérides para 19 fechas distribuidas a lo largo del año 2026, con un intervalo de 20 días entre fechas consecutivas, comenzando el 1 de enero de 2026.

5 Resultados

5.1 Horas de salida y puesta del Sol

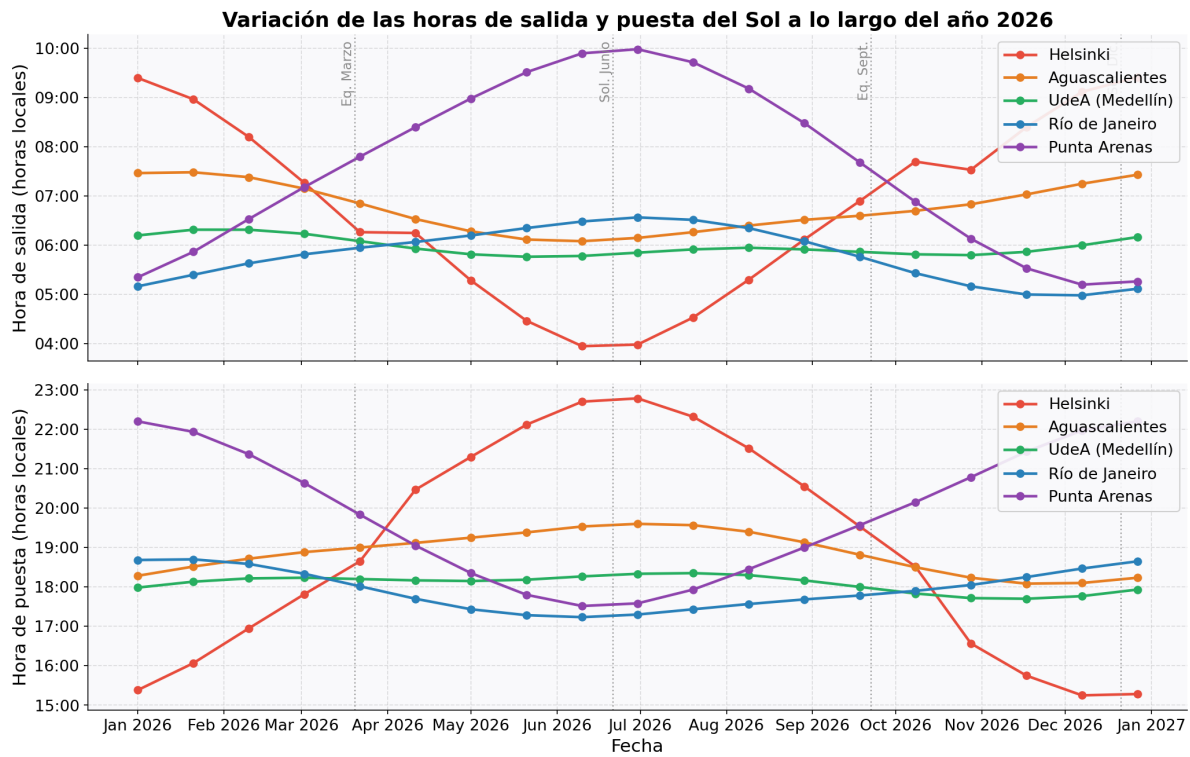
La Tabla 3 presenta las horas de salida y puesta del Sol en cada ciudad para las 19 fechas de observación. Las horas se expresan en la zona horaria **local** de cada ciudad, en formato HH:MM, tal como indica la guía de la práctica.

Tabla 3

Horas de salida y puesta del Sol (salida – puesta, hora local) en las cinco ciudades de estudio durante 2026. Fuente: astroplan (Morris et al., 2018).

Fecha	Helsinki	Aguascalientes	UdeA (Medellín)	Río de Janeiro	Punta Arenas
01/01/2026	09:24 – 15:23	07:28 – 18:17	06:12 – 17:59	05:10 – 18:41	05:21 – 22:12
21/01/2026	08:58 – 16:04	07:29 – 18:31	06:19 – 18:08	05:24 – 18:42	05:52 – 21:56
10/02/2026	08:12 – 16:57	07:23 – 18:43	06:19 – 18:13	05:38 – 18:35	06:32 – 21:22
02/03/2026	07:16 – 17:49	07:09 – 18:53	06:14 – 18:14	05:49 – 18:20	07:11 – 20:38
22/03/2026	06:16 – 18:39	06:51 – 19:00	06:05 – 18:12	05:57 – 18:01	07:48 – 19:50
11/04/2026	06:15 – 20:28	06:32 – 19:07	05:56 – 18:10	06:04 – 17:42	08:24 – 19:03
01/05/2026	05:17 – 21:18	06:17 – 19:15	05:49 – 18:09	06:12 – 17:26	08:59 – 18:21
21/05/2026	04:28 – 22:07	06:07 – 19:23	05:46 – 18:11	06:21 – 17:17	09:31 – 17:48
10/06/2026	03:57 – 22:42	06:05 – 19:32	05:47 – 18:16	06:29 – 17:14	09:54 – 17:31
30/06/2026	03:59 – 22:47	06:09 – 19:36	05:51 – 18:20	06:34 – 17:18	09:59 – 17:35
20/07/2026	04:32 – 22:19	06:16 – 19:34	05:55 – 18:21	06:31 – 17:26	09:43 – 17:56
09/08/2026	05:18 – 21:31	06:24 – 19:24	05:57 – 18:18	06:21 – 17:34	09:11 – 18:27
29/08/2026	06:07 – 20:33	06:31 – 19:08	05:55 – 18:10	06:05 – 17:41	08:29 – 19:00
18/09/2026	06:54 – 19:32	06:36 – 18:49	05:52 – 18:00	05:46 – 17:47	07:41 – 19:34
08/10/2026	07:42 – 18:31	06:42 – 18:30	05:49 – 17:50	05:26 – 17:54	06:53 – 20:09
28/10/2026	07:32 – 16:34	06:50 – 18:14	05:48 – 17:43	05:10 – 18:03	06:08 – 20:47
17/11/2026	08:24 – 15:45	07:02 – 18:05	05:52 – 17:42	05:00 – 18:15	05:32 – 21:26
07/12/2026	09:07 – 15:15	07:15 – 18:06	06:00 – 17:46	04:59 – 18:28	05:12 – 21:58
27/12/2026	09:25 – 15:17	07:26 – 18:14	06:10 – 17:56	05:07 – 18:39	05:16 – 22:12

La Figura 1 representa la evolución de las horas de salida y puesta del Sol a lo largo del año. En Helsinki se aprecia la mayor variación: la salida del Sol oscila entre las 09:25 (diciembre) y las 03:57 (junio), y la puesta entre las 15:15 y las 22:47. En la Universidad de Antioquia, ambas horas permanecen casi constantes a lo largo del año.

**Figura 1**

Horas de salida (panel superior) y puesta (panel inferior) del Sol en las cinco ciudades a lo largo de 2026. Fuente: astroplan (Morris et al., 2018).

5.2 Duración del día

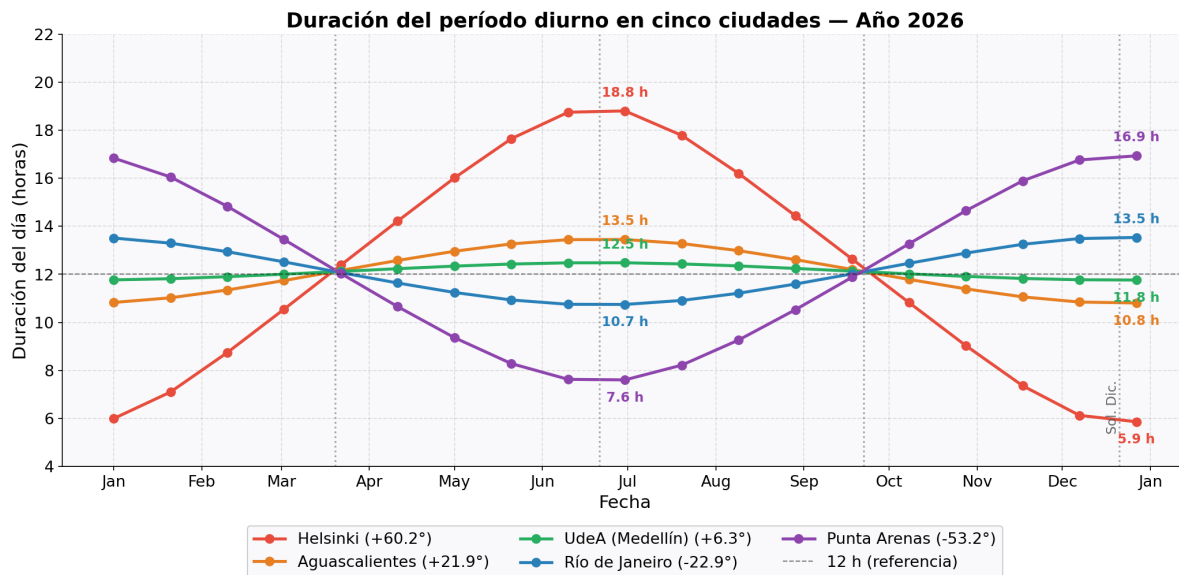
La Tabla 4 presenta la duración del día para cada ciudad y fecha.

Tabla 4

Duración del día solar (horas y minutos de luz) en las cinco ciudades durante 2026. Fuente: astroplan (Morris et al., 2018).

Fecha	Helsinki	Aguascalientes	UdeA (Medellín)	Río de Janeiro	Punta Arenas
01/01/2026	05 h 59 min	10 h 50 min	11 h 46 min	13 h 31 min	16 h 50 min
21/01/2026	07 h 06 min	11 h 01 min	11 h 49 min	13 h 18 min	16 h 04 min
10/02/2026	08 h 44 min	11 h 21 min	11 h 54 min	12 h 56 min	14 h 50 min
02/03/2026	10 h 33 min	11 h 44 min	12 h 01 min	12 h 31 min	13 h 27 min
22/03/2026	12 h 23 min	12 h 10 min	12 h 07 min	12 h 04 min	12 h 02 min
11/04/2026	14 h 13 min	12 h 35 min	12 h 14 min	11 h 38 min	10 h 39 min
01/05/2026	16 h 01 min	12 h 58 min	12 h 20 min	11 h 15 min	09 h 22 min
21/05/2026	17 h 39 min	13 h 16 min	12 h 26 min	10 h 56 min	08 h 17 min
10/06/2026	18 h 45 min	13 h 27 min	12 h 29 min	10 h 45 min	07 h 38 min
30/06/2026	18 h 49 min	13 h 27 min	12 h 29 min	10 h 45 min	07 h 36 min
20/07/2026	17 h 47 min	13 h 17 min	12 h 26 min	10 h 55 min	08 h 13 min
09/08/2026	16 h 12 min	12 h 59 min	12 h 21 min	11 h 13 min	09 h 16 min
29/08/2026	14 h 26 min	12 h 37 min	12 h 15 min	11 h 36 min	10 h 32 min
18/09/2026	12 h 38 min	12 h 12 min	12 h 08 min	12 h 01 min	11 h 53 min
08/10/2026	10 h 49 min	11 h 47 min	12 h 01 min	12 h 28 min	13 h 16 min
28/10/2026	09 h 02 min	11 h 24 min	11 h 55 min	12 h 53 min	14 h 39 min
17/11/2026	07 h 22 min	11 h 04 min	11 h 50 min	13 h 15 min	15 h 54 min
07/12/2026	06 h 08 min	10 h 51 min	11 h 46 min	13 h 29 min	16 h 46 min
27/12/2026	05 h 52 min	10 h 49 min	11 h 46 min	13 h 32 min	16 h 56 min

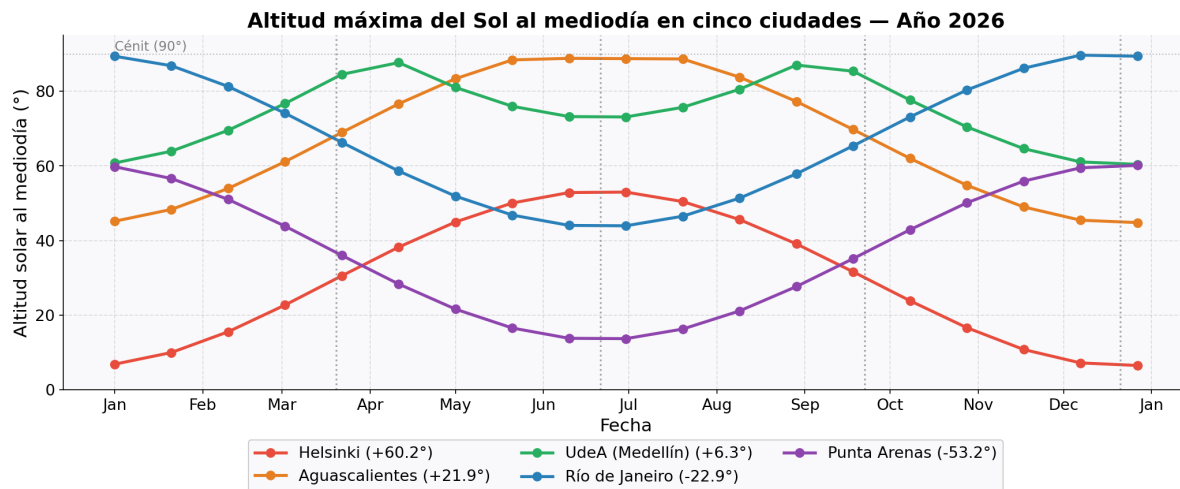
La Figura 2 ilustra la evolución de la duración del día a lo largo del año para las cinco ciudades.

**Figura 2**

Duración del día solar en las cinco ciudades a lo largo de 2026. Los valores mínimos y máximos de cada ciudad aparecen anotados sobre la curva correspondiente. Fuente: astroplan (Morris et al., 2018).

5.3 Altitud solar al mediodía

La Figura 3 muestra la altitud máxima del Sol (al pasar por el meridiano local) a lo largo del año. Esta variable mide el ángulo que forma el Sol con el horizonte al mediodía solar y está directamente relacionada con la intensidad de la radiación que recibe cada lugar: a mayor altitud, mayor energía por unidad de área.

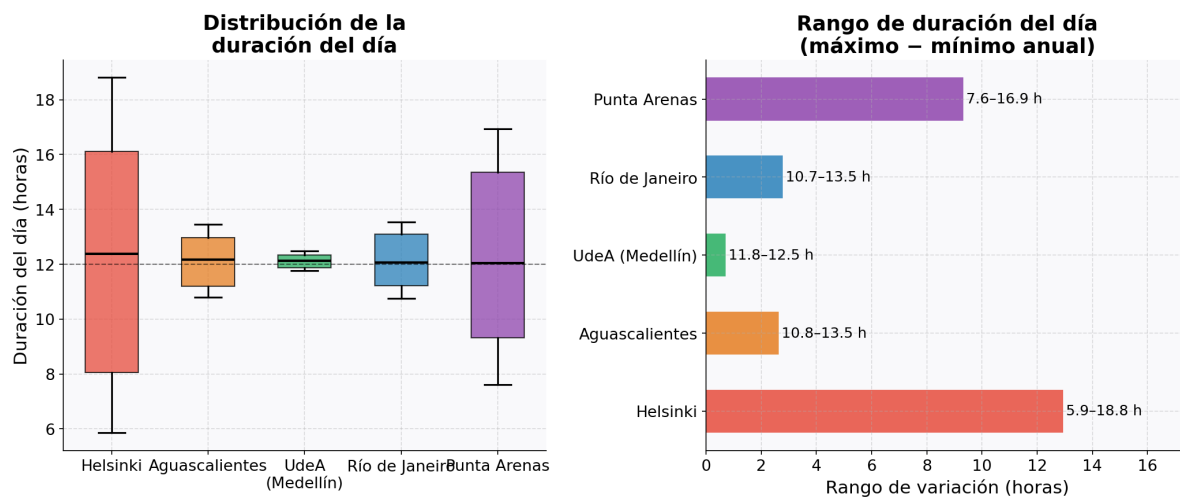
**Figura 3**

Altitud solar al mediodía (al cruzar el meridiano local) en las cinco ciudades durante 2026.

Fuente: astroplan (Morris et al., 2018).

5.4 Variabilidad anual de la duración del día

La Figura 4 resume la dispersión de la duración del día en cada ciudad mediante un diagrama de caja (*boxplot*) y el rango de variación anual.

**Figura 4**

Variabilidad anual de la duración del día solar. Izquierda: diagrama de caja por ciudad.

Derecha: rango de variación anual (máximo menos mínimo). Fuente: astroplan (Morris et al., 2018).

La Figura 5 presenta un mapa de calor que muestra la duración del día organizada por ciudad (de norte a sur) y por fecha, permitiendo visualizar de manera compacta el comportamiento antisimétrico entre hemisferios.

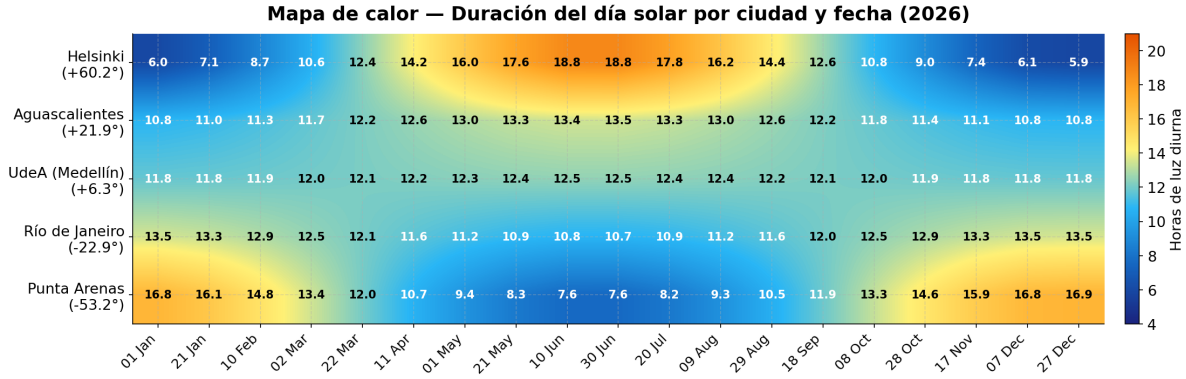


Figura 5

Mapa de calor de la duración del día solar para las cinco ciudades (de norte a sur, de arriba a abajo) a lo largo de 2026. Los colores más oscuros (azul) representan noches largas y los más claros (amarillo-naranja) representan días largos. Fuente: *astroplan* (Morris et al., 2018).

6 Discusión

6.1 Comportamiento antisimétrico entre hemisferios

La comparación entre Helsinki ($\varphi = +60,17^\circ$) y Punta Arenas ($\varphi = -53,16^\circ$) muestra el comportamiento más contrastante. Cuando Helsinki alcanza su día más largo (18 h 49 min, en torno al 30 de junio, solsticio de junio), Punta Arenas registra su día más corto (7 h 36 min); el patrón se invierte en diciembre: Helsinki mínimo de 5 h 52 min frente al máximo de Punta Arenas de 16 h 56 min.

Este comportamiento antisimétrico es la consecuencia directa de la **inclinación axial de $23,44^\circ$** de la Tierra (Carroll and Ostlie, 2017): el eje de rotación terrestre apunta siempre hacia el mismo lugar de la esfera celeste (cerca de Polaris), de modo que en junio el Polo Norte está inclinado *hacia* el Sol (verano boreal = invierno austral) y en diciembre lo está el Polo Sur.

6.2 Latitudes tropicales

La **Universidad de Antioquia** ($\varphi \approx +6,27^\circ$) presenta una variación anual de apenas ≈ 43 min entre el día más corto (11 h 46 min) y el más largo (12 h 29 min): un cambio perfectamente observable si se presta atención, pero que en la vida cotidiana pasa casi desapercibido (IDEAM, 2014). Esto confirma que en Colombia *sí* existe un ciclo diurno anual, aunque muy atenuado comparado con las latitudes medias.

Aguascalientes ($\varphi = +21,89^\circ$) muestra una variación de ≈ 2 h 38 min, notablemente mayor que la de Medellín pero mucho menor que la de Helsinki. Esto ilustra que la variación de la duración del día aumenta con la latitud de manera no lineal, conforme a la ecuación (1).

6.3 Convergencia en los equinoccios

Cerca de las fechas de los equinoccios (22 de marzo y 18 de septiembre de 2026, Tabla 1), todas las ciudades convergen a una duración de día cercana a 12 h (Tablas 3 y 4). Esto es consistente con la predicción analítica: cuando $\delta_\odot = 0^\circ$, la ecuación (1) da $H_0 = 90^\circ$ y $T_{\text{día}} = 12$ h para cualquier latitud. Las pequeñas desviaciones observadas respecto a este valor teórico (del orden de unos pocos minutos) se deben a la corrección de $-0,833^\circ$ por refracción atmosférica y semidiámetro solar (Meeus, 1998).

6.4 Las estaciones del año: causa astronómica

Las estaciones del año *no* se deben a la variación en la distancia Tierra-Sol (la Tierra está más cerca del Sol en enero, en el perihelio, que en julio). Se deben exclusivamente a la **inclinación del eje** terrestre, que determina:

1. La *duración del día*, que regula las horas de insolación directa (Carroll and Ostlie, 2017).
2. El *ángulo de incidencia* de los rayos solares: a mayor altitud del Sol, mayor es la intensidad por unidad de área (Figura 3).

Ambos efectos combinados producen el exceso de calor en verano y el déficit en invierno en las latitudes medias y altas.

7 Conclusiones

1. Las horas de salida y puesta del Sol varían notablemente con la latitud. Helsinki ($\varphi = +60,17^\circ$) experimenta un rango de ≈ 13 h en la duración del día a lo largo del año, mientras que la Universidad de Antioquia ($\varphi = +6,27^\circ$) muestra una variación de apenas ≈ 43 min.
2. El comportamiento de Helsinki y Punta Arenas es perfectamente antisimétrico: cuando uno alcanza su máximo de horas de luz, el otro registra su mínimo. Esta oposición de fase entre hemisferios es consecuencia directa de la inclinación axial de la Tierra (Carroll and Ostlie, 2017).
3. Cerca de los equinoccios, todas las ciudades —independientemente de su latitud— convergen a una duración del día de ≈ 12 h, en plena concordancia con la predicción de la ecuación (1).
4. Las estaciones del año son causadas por la inclinación axial de la Tierra ($\varepsilon \approx 23,44^\circ$), no por la variación de la distancia Tierra-Sol. Esta inclinación regula simultáneamente la duración del día y el ángulo de incidencia solar, produciendo los contrastes estacionales de temperatura en las latitudes medias y altas (Carroll and Ostlie, 2017; Meeus, 1998).
5. Las efemérides calculadas con `astroplan` (Morris et al., 2018) son consistentes con los datos del servicio *JPL Horizons* (Giorgini et al., 1996) dentro de una diferencia de ≈ 12 min para el caso de prueba analizado (Helsinki, solsticio de junio de 2026), lo que confirma la validez de la metodología empleada.

Referencias

- Carroll, B. W. and D. A. Ostlie (2017). *An Introduction to Modern Astrophysics* (2 ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Giorgini, J. D., D. K. Yeomans, A. B. Chamberlin, P. W. Chodas, R. A. Jacobson, M. S. Keesey, J. H. Lieske, S. J. Ostro, E. M. Standish, and R. N. Wimberly (1996). JPL's On-Line Solar System Data Service. Bulletin of the American Astronomical Society, 28(3), 1158. Servicio en línea: <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/>.
- Google Maps (2026). Coordenadas geográficas de las ciudades de estudio. Google Maps. Consultado en mayo de 2026.
- IDEAM (2014). Atlas climatológico de colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Consultado en mayo de 2026.
- Meeus, J. (1998). *Astronomical Algorithms* (2 ed.). Richmond, VA: Willmann-Bell.
- Morris, B. M., E. Tollerud, B. Sipőcz, C. Deil, S. T. Douglas, J. Berlanga Medina, K. Vyhmeister, T. R. Smith, S. Littlefair, A. M. Price-Whelan, W. T. Gee, and E. Jeschke (2018). *The Astronomical Journal*. 155(3), 128.